EJERCICIOS XML - XSD

EJERCICIO 1

Diseñar un esquema XSD que valide la siguiente instancia XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<estudiante>
        <nombre>Luca</nombre>
        <apellidos>Rossi</apellidos>
        <id>281283</id>
        <plan>
                <cursos anyo="3">
                        <curso>
                                <nombre>Programacion Orientada a Objetos</nombre>
                                <nombre_corto>POO</nombre_corto>
                                <registro>
                                        <grado>30</grado>
                                        <fecha>13/06/11</fecha>
                                </registro>
                        </curso>
                        <curso>
                                <nombre>Analisis del software</nombre>
                                <nombre_corto>AS</nombre_corto>
                        </curso>
                </cursos>
        </plan>
</estudiante>
```

EJERCICIO 2

Sea la siguiente instancia XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="Latin-1"?>
<libros>
    <libro isbn="I9781418860646">
        <titulo tipo="P">XML Comprehensive</titulo>
        <edicion>2</edicion>
        <autor>
            <primer_nombre>Patrick</primer_nombre>
            <segundo_nombre/>
            <apellido>Carey</apellido>
        </autor>
        <fecha_publicacion>
            <mes>7</mes>
            <dia>9</dia>
            <anyo>2007</anyo>
        </fecha_publicacion>
        <tipo>nonfiction</tipo>
        <precio>70</precio>
    </libro>
    <libro isbn="I9780132240857">
        <titulo tipo="H">Systems Analysis and Design</titulo>
        <edicion>7</edicion>
        <autor>
            <primer_nombre>Kenneth</primer_nombre>
            <segundo_nombre>E</segundo_nombre>
            <apellido>Kendall</apellido>
        </autor>
        <autor>
            <primer_nombre>Julie</primer_nombre>
            <segundo_nombre>E</segundo_nombre>
```

```
            <apellido>Kendall</apellido>
        </autor>
        <fecha_publicacion>
            <mes>3</mes>
            <dia>27</dia>
            <anyo>2007</anyo>
        </fecha_publicacion>
        <tipo>nonfiction</tipo>
        <precio>166.67</precio>
    </libro>
    <libro isbn="I9780670033379">
        <titulo tipo="H">Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed</titulo>
        <edicion>1</edicion>
        <autor>
            <primer_nombre>Jared</primer_nombre>
            <segundo_nombre>M</segundo_nombre>
            <apellido>Diamond</apellido>
        </autor>
        <fecha_publicacion>
            <mes>12</mes>
            <dia>29</dia>
            <anyo>2004</anyo>
        </fecha_publicacion>
        <tipo>nonfiction</tipo>
        <precio>29.95</precio>
    </libro>
    <libro isbn="I9780805001112">
        <titulo tipo="P">The Grasshopper Trap</titulo>
        <autor>
            <primer_nombre>Patrick</primer_nombre>
            <segundo_nombre>F</segundo_nombre>
            <apellido>McManus</apellido>
        </autor>
        <fecha_publicacion>
            <mes>9</mes>
            <dia>15</dia>
            <anyo>1986</anyo>
        </fecha_publicacion>
        <tipo>fiction</tipo>
        <precio>14</precio>
    </libro>
</libros>
```

Se desea diseñar un esquema XSD que valide la instancia anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El elemento raíz *libros* debería tener una o más entradas *libro*.
- Cada *libro* debe contener los siguientes elementos, en orden: título, edición, autor (uno o más), fecha de publicación, tipo y precio.
- Cada *libro* contiene un ISBN obligatorio y de carácter único. El ISBN debe constar de una I y a continuación una serie de 13 dígitos numéricos.
- El título del libro puede contener cualquier cadena de caracteres.
- El tipo del libro tiene un atributo que sólo puede tomar los valores *P* o *H*.
- El elemento *edición* es opcional, y debe contener sólo números.
- Puede haber más de un autor para cada libro (con un mínimo de uno). Cada autor debe tener los siguientes elementos: *primer_nombre, segundo_nombre* y *apellido*, en este orden. El elemento *segundo_nombre* es opcional, y si aparece tan sólo puede tener una letra.
- Los elementos *mes*, *dia* y *anyo* del elemento *fecha_publicacion* pueden aparecer en

cualquier orden.

- El mes de la fecha de publicación debe ser un número entero entre 1 y 12.
- El día de la fecha de publicación debe ser un número entre 1 y 31.
- El elemento *tipo* es una cadena de caracteres que sólo puede tomar los valores *nonfiction* o *fiction*.

EJERCICIO 3

Diseña un esquema XSD equivalente para el siguiente DTD:

```
<!ELEMENT informe_seguridad (terrorista+,organizacion+) >
<!ELEMENT terrorista ((nombre,tipo?,estado?) |
                      (nombre,estado?,tipo?) |
                      (tipo?,nombre,estado?) |
                      (tipo?,estado?,nombre) |
                      (estado?,tipo?,nombre) |
                      (estado?,nombre,tipo?))>
<!ATTLIST terrorista id ID #REQUIRED pais NMTOKENS #IMPLIED edad NMTOKEN #IMPLIED >
<!ELEMENT nombre (#PCDATA) >
<!ELEMENT tipo (#PCDATA) >
<!ELEMENT estado EMPTY >
<!ATTLIST estado estado (vivo|muerto|capturado) #IMPLIED >
<!ELEMENT organizacion ((nombre,anyo,region+) | (anyo,nombre,region+)) >
<!ATTLIST organizacion miembros IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT anyo (#PCDATA)>
<!ELEMENT region (#PCDATA)>
```

EJERCICIO 4

Diseña un documento XML que sea válido según el siguiente esquema:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
 attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="group">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="person" minOccurs="5" maxOccurs="20" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="name" use="required" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="description" use="required" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>El elemento xs:annotation se puede utilizar para explicar el
comportamiento del elemento o atributo que se define</xs:documentation>
          <xs:documentation>The attribute description describes the group.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

EJERCICIO 5

Diseña un documento XML que sea válido según el siguiente esquema:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
```

```
  <xs:element name="matches">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>This element describes tennis matches</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="match" minOccurs="3" maxOccurs="5">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="referee" type="nameType"/>
              <xs:element name="player" type="nameType" minOccurs="2" maxOccurs="2"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="date" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="nameType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Defines the complex type name. This type is very simple and contains only an
attribute.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="name" use="required"/>
    <!-- This is a global type -->
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

EJERCICIO 6

Diseña un documento XML que sea válido según el siguiente esquema:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="birthdays">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="family" type="family"/>
        <xs:element name="friends" type="friends"/>
        <xs:element name="colleagues" type="colleagues"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="friends">
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="friend" type="birthday"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="colleagues">
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="colleague" type="birthday"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="family">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mother" type="birthday"/>
      <xs:element name="father" type="birthday"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="husband" type="birthday"/>
        <xs:element name="wife" type="birthday"/>
      </xs:choice>
      <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="sister" type="birthday"/>
        <xs:element name="brother" type="birthday"/>
        <xs:element name="son" type="birthday"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="birthday">
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="date" type="xs:date"/>
      <xs:element ref="phone"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="phone">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="number" type="xs:integer"/>
      <xs:attribute name="network" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="MEO"/>
            <xs:enumeration value="ZON"/>
            <xs:enumeration value="Vodafone"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

EJERCICIO 7

Diseña un esquema XML que valide el documento definido en http://api.irail.be/stations/ (detalles de las estaciones de ferrocarril de Bélgica)

EJERCICIO 8

Diseña un esquema XML que valide el siguiente documento:

```
<accomodations>
        <rental type="house">
                <title>Bergfrieden</title>
                <description>Lovely and peacefully located between the forests and elms.
                </description>
                <sleeps>4</sleeps>
                <lodging currency="EUR">750</lodging>
                <deposit currency="EUR">100</deposit>
                <facility>barbeque</facility>
                <facility>laundry</facility>
        </rental>
        <rental type="apartment">
                <title>Apartment Daniela</title>
                <description>Self-contained holiday apartment in Mayrhofen. Stunning location, all
                year round skiing, summer walking, activity holidays.
                </description>
                <sleeps>6</sleeps>
                <facility>barbecue</facility>
                <facility>boot dryers</facility>
                <facility>cot</facility>
                <facility>garden</facility>
                <facility usage="charged">laundry</facility>
                <lodging currency="EUR">800</lodging>
                <deposit currency="EUR">120</deposit>
        </rental>
        <accomodation type="guesthouse">
                <title>Gastehaus Innerwiesn</title>
                <description>A holiday in the Apart Garni Innerwiesn or a farm holiday in the
                Landhaus Schösser-Brandler!
                </description>
```

```
            <room>
                    <title>Standard room</title>
                    <sleeps>3</sleeps>
                    <sleeps guest="child">1</sleeps>
                    <lodging currency="EUR">300</lodging>
                    <deposit currency="EUR">10</deposit>
            </room>
            <room>
                    <title>Superior room</title>
                    <sleeps>2</sleeps>
                    <sleeps guest="child">1</sleeps>
                    <lodging currency="EUR">350</lodging>
                    <deposit currency="EUR">10</deposit>
            </room>
    </accomodation>
</accomodations>
```

Imponer las restricciones sobre atributos y elementos que se consideren oportunas, comentándolas en cada caso.